

Devoir de contrôle n°3 — Version 3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (7 points)**1) a) Calcul de A_n .**

Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

$$A_n = \int_n^{n+1} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_n^{n+1} = -e^{-(n+1)} + e^{-n}$$

Factorisons par e^{-n} :

$$A_n = e^{-n}(1 - e^{-1})$$

Contrôle : $A_0 = 1 - e^{-1} \approx 0,632$. ✓

1) b) Interprétation graphique de A_n .

⇒ La fonction f est strictement positive sur $\mathbb{R}$: A_n est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = n$ et $x = n + 1$.

2) a) (A_n) est géométrique.

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{e^{-(n+1)}(1 - e^{-1})}{e^{-n}(1 - e^{-1})} = e^{-1}$$

Ce quotient est constant, et $1 - e^{-1} \neq 0$ donc $A_n \neq 0$.

(A_n) est géométrique de raison e^{-1} et de premier terme $A_0 = 1 - e^{-1}$

2) b) Limite de A_n .

Comme $0 < e^{-1} \approx 0,368 < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = 0$$

3) a) $S_n = 1 - e^{-(n+1)}$.

Méthode : Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = A_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$S_n = (1 - e^{-1}) \times \frac{1 - (e^{-1})^{n+1}}{1 - e^{-1}}$$

$$S_n = 1 - e^{-(n+1)}$$

Autre méthode : la somme est télescopique. En effet $A_k = e^{-k} - e^{-(k+1)}$, donc $S_n = (e^0 - e^{-1}) + (e^{-1} - e^{-2}) + \dots + (e^{-n} - e^{-(n+1)}) = 1 - e^{-(n+1)}$. ✓

3) b) Interprétation et limite de S_n .

⇒ Par la relation de Chasles, $S_n = \int_0^{n+1} e^{-x} dx$: c'est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = n + 1$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $e^{-(n+1)} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

⇒ L'aire sous la courbe reste bornée par 1 unité d'aire, bien que le domaine s'étende indéfiniment vers la droite.

4) Plus petit entier n tel que $1 - S_n < 10^{-3}$.

On a $1 - S_n = e^{-(n+1)} > 0$.

$$e^{-(n+1)} < 10^{-3} \iff -(n+1) < \ln(10^{-3}) = -3 \ln 10$$

$$n+1 > 3 \ln 10 \approx 6,908$$

$$n = 6$$

Contrôle : $e^{-6} \approx 2,48 \times 10^{-3}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-3} , tandis que $e^{-7} \approx 9,12 \times 10^{-4}$. ✓

5) a) La suite (A_n) est décroissante.

D'après 1) a), $A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$.

Le facteur $1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$ est une constante strictement positive, et la suite (e^{-n}) est décroissante.

$\Rightarrow (A_n)$ est décroissante — ce qui se lit aussi sur sa raison $\frac{1}{e} \in]0, 1[$.

5) b) Plus petit entier naturel n tel que $A_n < 10^{-3}$.

(A_n) étant décroissante, on cherche le premier rang qui convient.

$$A_6 = e^{-6} \left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 2,479 \times 10^{-3} \times 0,632 \approx 1,567 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$A_7 = e^{-7} \left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 9,119 \times 10^{-4} \times 0,632 \approx 5,764 \times 10^{-4} < 10^{-3}$$

$$n = 7$$

Exercice 2 (7 points)**1) Loi de probabilité de X .**

Le dé est équilibré : chaque face a la probabilité $\frac{1}{6}$.

Le gain vaut 10 pour la face 6 (une face), 2 pour les faces 4 et 5 (deux faces), -3 pour les faces 1, 2 et 3 (trois faces).

x_i	-3	2	10
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Contrôle : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$. ✓

2) Espérance de X et nature du jeu.

$$\begin{aligned} E(X) &= -3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 10 \times \frac{1}{6} = -\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{5}{3} \\ &= -\frac{9}{6} + \frac{4}{6} + \frac{10}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{5}{6} \approx 0,83 \text{ dinar}$$

$\Rightarrow$ L'espérance de gain est strictement positive : le jeu est favorable au joueur, qui gagne en moyenne environ 0,83 dinar par partie.

3) Variance et écart type.

$$E(X^2) = 9 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{3} + 100 \times \frac{1}{6} = \frac{9}{2} + \frac{4}{3} + \frac{50}{3} = \frac{27 + 8 + 100}{6} = \frac{135}{6} = \frac{45}{2}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{45}{2} - \frac{25}{36} = \frac{810 - 25}{36} = \frac{785}{36}$$

$$V(X) = \frac{785}{36} \approx 21,81 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{785}}{6} \approx 4,67$$

⇒ L'écart type est bien supérieur à l'espérance : les gains sont très dispersés autour de leur moyenne, le jeu est risqué.

4) Valeur de a rendant le jeu équitable.

Méthode : Un jeu est équitable lorsque l'espérance du gain algébrique est nulle.

$$E(X) = -3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + a \times \frac{1}{6} = -\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{a}{6}$$

$$-\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{a}{6} = 0 \iff \frac{a}{6} = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{9 - 4}{6} = \frac{5}{6}$$

$$a = 5$$

5) a) Loi suivie par Y .

Chaque partie est une épreuve de Bernoulli : le succès est « obtenir un 6 », de probabilité $\frac{1}{6}$. Les quatre parties sont identiques et indépendantes.

$$Y \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}\left(4; \frac{1}{6}\right)$$

5) b) Calcul de $E(Y)$.

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

5) c) Calcul de $p(Y \geq 1)$.

Méthode : « Au moins un succès » : on passe par l'événement contraire, « aucun succès ».

$$p(Y = 0) = C_4^0 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{671}{1296} \approx 0,518$$

6) a) Calcul de $p(Y = 2)$.

Méthode : Pour $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$: $p(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

$$p(Y = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36}$$

$$p(Y = 2) = \frac{25}{216} \approx 0,116$$

6) b) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1 - p)$.

$$V(Y) = 4 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{20}{36}$$

$$V(Y) = \frac{5}{9} \approx 0,556 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0,745$$

Exercice 3 (6 points)

1) $p(T \leq a) = 1 - e^{-0,2a}$.

Une primitive de $t \mapsto \lambda e^{-\lambda t}$ est $t \mapsto -e^{-\lambda t}$, puisque $(-e^{-\lambda t})' = \lambda e^{-\lambda t}$.

$$p(T \leq a) = \int_0^a \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-e^{-\lambda t} \right]_0^a = -e^{-\lambda a} + 1$$

$$p(T \leq a) = 1 - e^{-0,2a}$$

2) Calcul de $p(T \leq 5)$ et de $p(T > 10)$.

$$p(T \leq 5) = 1 - e^{-0,2 \times 5} = 1 - e^{-1}$$

L'événement $(T > 10)$ est le contraire de $(T \leq 10)$:

$$p(T > 10) = 1 - (1 - e^{-2}) = e^{-2}$$

$$p(T \leq 5) = 1 - e^{-1} \approx 0,632 \quad \text{et} \quad p(T > 10) = e^{-2} \approx 0,135$$

3) Calcul de $p(2 \leq T \leq 8)$.

$$\begin{aligned} p(2 \leq T \leq 8) &= p(T \leq 8) - p(T \leq 2) = (1 - e^{-1,6}) - (1 - e^{-0,4}) = e^{-0,4} - e^{-1,6} \\ &\approx 0,6703 - 0,2019 \end{aligned}$$

$$p(2 \leq T \leq 8) \approx 0,468$$

4) a) Calcul de $p_{(T>5)}(T > 8)$.

Si $T > 8$ alors $T > 5$: l'intersection des deux événements est $(T > 8)$.

$$p_{(T>5)}(T > 8) = \frac{p(T > 8)}{p(T > 5)} = \frac{e^{-1,6}}{e^{-1}} = e^{-0,6}$$

$$p_{(T>5)}(T > 8) = e^{-0,6} \approx 0,549$$

4) b) Comparaison avec $p(T > 3)$.

$$p(T > 3) = e^{-0,2 \times 3} = e^{-0,6}$$

$$p_{(T>5)}(T > 8) = p(T > 3)$$

$\Rightarrow$ La loi exponentielle est *sans vieillissement* : sachant que le composant a déjà fonctionné 5 ans, la probabilité qu'il fonctionne 3 ans de plus est la même que celle qu'un composant neuf fonctionne 3 ans. Le composant ne « s'use » pas au sens de ce modèle.

5) Réel a tel que $p(T \leq a) = 0,5$.

$$1 - e^{-0,2a} = 0,5 \iff e^{-0,2a} = 0,5 \iff -0,2a = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$a = \frac{\ln 2}{0,2} = 5 \ln 2$$

$$a = 5 \ln 2 \approx 3,47 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ C'est la médiane de la durée de vie : la moitié des composants tombent en panne avant 3,47 ans environ.

6) a) Espérance de T et interprétation.

Méthode : Si T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors $E(T) = \frac{1}{\lambda}$.

$$E(T) = \frac{1}{0,2}$$

$$E(T) = 5 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de composants, la durée de vie moyenne observée est de 5 ans. C'est cohérent avec la médiane trouvée en 5), plus petite que la moyenne : la loi exponentielle est très dissymétrique.

6) b) Réel b tel que $p(T > b) = 0,1$.

D'après 1), $p(T > b) = 1 - p(T \leq b) = e^{-0,2b}$.

$$e^{-0,2b} = 0,1 \iff -0,2b = \ln(0,1) = -\ln 10$$

$$b = \frac{\ln 10}{0,2} = 5 \ln 10 \approx 11,51 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ Un composant sur dix dépasse 11,5 ans de service.